Arquitectura de Computadoras

Soluciones de Practicas

Materia: Arquitectura de Computadoras
Cuatrimestre: 2026
Fecha: April 9, 2026

Basado en el libro: Stallings - Arquitectura y Organizacion de Computadores

Contents

1 Introduccion **3**

2 Practica 1: Representacion de la Informacion **3**

2.1 Conversion de bases numericas . . . 3

2.1.1 Ejercicio 1.1: $(25,75)_{10}$ a base 2 . . . 3

2.1.2 Ejercicio 1.2: $(14,16)_{10}$ a base 2 . . . 3

2.1.3 Ejercicio 1.3: $(7,90)_{10}$ a base 2 . . . 3

2.1.4 Ejercicio 1.4: $(48,25)_{10}$ a base 2 . . . 4

2.1.5 Ejercicio 1.5: $(23,125)_{10}$ a base 2 . . . 4

2.1.6 Ejercicio 1.6: $(51,70)_{10}$ a base 2 . . . 4

2.2 Numeros enteros signados . . . 4

2.2.1 Ejercicio 2.1: $(23)_{10}$ . . . 4

2.2.2 Ejercicio 2.2: $(47)_{10}$ . . . 5

2.2.3 Ejercicio 2.3: $(-14)_{10}$ . . . 5

2.2.4 Ejercicio 2.4: $(-21)_{10}$ . . . 5

2.2.5 Ejercicio 2.5: $(-27)_{10}$ . . . 5

2.2.6 Ejercicio 2.6: $(213)_{10}$ . . . 5

2.3 Punto flotante IEEE 754 . . . 5

2.3.1 Ejercicio 3.1: $-1,010_2 \times 2^{-10}$ . . . 5

2.3.2 Ejercicio 3.2: $0,001_2 \times 2^{-1}$ . . . 6

2.3.3 Ejercicio 3.3: $1_2 \times 2^{-130}$ . . . 6

2.3.4 Ejercicio 3.4: IEEE 754 a notacion cientifica . . . 6

2.3.5 Ejercicio 3.5: IEEE 754 a notacion cientifica . . . 6

2.3.6 Ejercicio 3.6: IEEE 754 a notacion cientifica . . . 6

2.3.7 Ejercicio 3.7: $-\infty$ a IEEE 754 . . . 6

2.3.8 Ejercicio 3.8: NaN a IEEE 754 . . . 7

2.3.9 Ejercicio 3.9: 122×10^3 (base 10) a IEEE 754 . . . 7

2.3.10 Ejercicio 3.10: -25×10^{-2} (base 10) a IEEE 754 . . . 7

2.3.11 Ejercicio 3.11: $1,01_2 \times 2^{-130}$ . . . 7

2.3.12 Ejercicio 3.12: $-11,101_2$ a IEEE 754 . . . 7

2.3.13 Ejercicio 3.13: $(23,125)_{10}$ a IEEE 754 . . . 7

2.3.14 Ejercicio 3.14: $-1,101_2 \times 2^{41}$ . . . 8

2.4 Aritmetica en C2 (5 bits) . . . 8

2.4.1 Ejercicio 4.1: $01111 + 01000$ . . . 8

2.4.2 Ejercicio 4.2: $01001 + 11000$ . . . 8

2.4.3 Ejercicio 4.3: $01000 - 00011$ . . . 8

2.4.4 Ejercicio 4.4: $00111 - 10111$ . . . 8

2.4.5 Ejercicio 4.5: $11000 + 11101$ . . . 8

2.4.6 Ejercicio 4.6: $00111 + 00011$ . . . 8

2.4.7 Ejercicio 4.7: $10110 + 10111$ . . . 8

2.4.8 Ejercicio 4.8: $11110 + 11101$ . . . 8

2.4.9 Ejercicio 4.9: $11111 + 01111$ . . . 9

2.4.10 Ejercicio 4.10: $01101 - 01110$ . . . 9

2.4.11 Ejercicio 4.11 . . . 9

3 Practica 2: Logica Digital **9**
3.1 Tablas de Verdad . . . 9
3.1.1 Ejercicio 1.1: $Z = (A' + B') \cdot B$ . . . 9
3.1.2 Ejercicio 1.2: $Z = A + (BC)'$ . . . 9
3.1.3 Ejercicio 1.3: $Z = A + A' + (C' + B)(A + B)' + B$ . . . 9
3.1.4 Ejercicio 1.4: $Z = A + B' + (CD)B + AD$ . . . 10
3.2 Formas Canonicas . . . 10
3.2.1 Ejercicio 2.1: Z=1 en {2, 6, 9, 12} . . . 10
3.2.2 Ejercicio 2.2: Z=1 en {0, 2, 4, 6, 7} . . . 11
3.2.3 Ejercicio 2.3: Z=1 en {1, 5, 6, 7} . . . 11
3.2.4 Ejercicio 2.4: Z=1 en {8, 9, 15} . . . 11
3.3 Minimizacion . . . 11

1 Introduccion

Este documento contiene las soluciones detalladas de las practicas de Arquitectura de Computadoras.

2 Practica 1: Representacion de la Informacion

2.1 Conversion de bases numericas

2.1.1 Ejercicio 1.1: $(25,75)_{10}$ a base 2

Parte entera (25):

```
25 ÷ 2 = 12 R 1 ↑
12 ÷ 2 = 6  R 0 |
6  ÷ 2 = 3  R 0 |
3  ÷ 2 = 1  R 1 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 11001
```

Parte fraccionaria (0,75):

```
0,75 × 2 = 1,50 → 1
0,50 × 2 = 1,00 → 1
         = 0,11
```

Resultado: $(25,75)_{10} = (11001,11)_2$

2.1.2 Ejercicio 1.2: $(14,16)_{10}$ a base 2

Parte entera (14):

```
14 ÷ 2 = 7 R 0 ↑
7  ÷ 2 = 3 R 1 |
3  ÷ 2 = 1 R 1 |
1  ↓ 2 = 0 R 1 |
         = 1110
```

Parte fraccionaria (0,16):

```
0,16 × 2 = 0,32 → 0
0,32 × 2 = 0,64 → 0
0,64 × 2 = 1,28 → 1
0,28 × 2 = 0,56 → 0
0,56 × 2 = 1,12 → 1
           0,00101
```

Resultado: $(14,16)_{10} \approx (1110,00101)_2$ (periódico)

2.1.3 Ejercicio 1.3: $(7,90)_{10}$ a base 2

Parte entera (7):

```
7 ÷ 2 = 3 R 1 ↑
3 ÷ 2 = 1 R 1 |
1 ↓ 2 = 0 R 1 |
        = 111
```

Parte fraccionaria (0,90):

```
0,90 × 2 = 1,80 → 1
0,80 × 2 = 1,60 → 1
0,60 × 2 = 1,20 → 1
0,20 × 2 = 0,40 → 0
0,40 × 2 = 0,80 → 0 (ciclo)
           0,11100
```

Resultado: $(7,90)_{10} \approx (111,11100)_2$ (periódico)

2.1.4 Ejercicio 1.4: $(48,25)_{10}$ a base 2

Parte entera (48):

```
48 ÷ 2 = 24 R 0 ↑
24 ÷ 2 = 12 R 0 |
12 ÷ 2 = 6  R 0 |
6  ÷ 2 = 3  R 0 |
3  ÷ 2 = 1  R 1 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 110000
```

Parte fraccionaria (0,25):

```
0,25 × 2 = 0,50 → 0
0,50 × 2 = 1,00 → 1
         = 0,01
```

Resultado: $(48,25)_{10} = (110000,01)_2$

2.1.5 Ejercicio 1.5: $(23,125)_{10}$ a base 2

Parte entera (23):

```
23 ÷ 2 = 11 R 1 ↑
11 ÷ 2 = 5  R 1 |
5  ÷ 2 = 2  R 1 |
2  ÷ 2 = 1  R 0 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 10111
```

Parte fraccionaria (0,125):

```
0,125 × 2 = 0,250 → 0
0,250 × 2 = 0,500 → 0
0,500 × 2 = 1,000 → 1
          = 0,001
```

Resultado: $(23,125)_{10} = (10111,001)_2$

2.1.6 Ejercicio 1.6: $(51,70)_{10}$ a base 2

Parte entera (51):

```
51 ÷ 2 = 25 R 1 ↑
25 ÷ 2 = 12 R 1 |
12 ÷ 2 = 6  R 0 |
6  ÷ 2 = 3  R 0 |
3  ÷ 2 = 1  R 1 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 110011
```

Parte fraccionaria (0,70):

```
0,70 × 2 = 1,40 → 1
0,40 × 2 = 0,80 → 0
0,80 × 2 = 1,60 → 1
0,60 × 2 = 1,20 → 1
0,20 × 2 = 0,40 → 0
           0,10110
```

Resultado: $(51,70)_{10} \approx (110011,10110)_2$ (periodico)

2.2 Numeros enteros signados

Rango C2 con n bits: $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$

2.2.1 Ejercicio 2.1: $(23)_{10}$

6 bits (rango: $[-32,31]$). $(23)_{10} = (010111)_2$

Signo-Magnitud	0|10111
C1	010111
C2	010111
Exceso a 32	$010111 + 100000 = 110111$

2.2.2 Ejercicio 2.2: $(47)_{10}$

7 bits (rango: $[-64, 63]$). $(47)_{10} = (101111)_2$

Signo-Magnitud	0|101111
C1	0101111
C2	0101111
Exceso a 64	$0101111 + 1000000 = 1101111$

2.2.3 Ejercicio 2.3: $(-14)_{10}$

5 bits (rango: $[-16, 15]$). $(14)_{10} = (1110)_2$

Signo-Magnitud	1|1110
C1	10001 (invertir 01110)
C2	10010 (C1 + 1)
Exceso a 16	$-14 + 16 = 2 = 00010$

2.2.4 Ejercicio 2.4: $(-21)_{10}$

6 bits (rango: $[-32, 31]$). $(21)_{10} = (10101)_2$

Signo-Magnitud	1|10101
C1	101010 (invertir 010101)
C2	101011 (C1 + 1)
Exceso a 32	$-21 + 32 = 11 = 001011$

2.2.5 Ejercicio 2.5: $(-27)_{10}$

6 bits (rango: $[-32, 31]$). $(27)_{10} = (11011)_2$

Signo-Magnitud	1|11011
C1	100100 (invertir 011011)
C2	100101 (C1 + 1)
Exceso a 32	$-27 + 32 = 5 = 000101$

2.2.6 Ejercicio 2.6: $(213)_{10}$

9 bits (rango: $[-256, 255]$). $(213)_{10} = (11010101)_2$

Signo-Magnitud	0|11010101
C1	011010101
C2	011010101
Exceso a 256	$011010101 + 100000000 = 111010101$

2.3 Punto flotante IEEE 754

Formato: 1 bit signo, 8 bits exponente (exceso 127), 23 bits mantisa

2.3.1 Ejercicio 3.1: $-1,010_2 \times 2^{-10}$

Signo: 1 (negativo)
Exponente: $-10 + 127 = 117 = 01110101_2$
Mantisa: 010 (sin el 1 implicito)
Resultado: 1 01110101 01000000000000000000000

2.3.2 Ejercicio 3.2: $0,001_2 \times 2^{-1}$

Normalizar: $1,0_2 \times 2^{-3} \times 2^{-1} = 1,0_2 \times 2^{-4}$
Signo: 0
Exponente: $-4 + 127 = 123 = 01111011_2$
Mantisa: 0 (todos ceros)
Resultado: 0 01111011 00000000000000000000000

2.3.3 Ejercicio 3.3: $1_2 \times 2^{-130}$

Exponente $-130 < -126$ (denormalizado). Desplazar mantisa 4 posiciones:
$1,0_2 \times 2^{-130} = 1,0_2 \times 2^{-4} \times 2^{-126} = 0,0001_2 \times 2^{-126}$
Signo: 0
Exponente: 00000000 (denormalizado)
Mantisa: 0001 (sin 1 implicito)
Resultado: 0 00000000 00010000000000000000000

2.3.4 Ejercicio 3.4: IEEE 754 a notacion cientifica

Dato: 0 11101011 0100...
Signo: 0 (positivo)
Exponente: $11101011_2 = 235_{10} \rightarrow 235 - 127 = 108$
Mantisa: $1,0100_2$ (con 1 implicito)
Resultado: $+1,0100_2 \times 2^{108}$

2.3.5 Ejercicio 3.5: IEEE 754 a notacion cientifica

Dato: 1 00000000 0101...
Signo: 1 (negativo)
Exponente: 00000000 (denormalizado)
Mantisa: $0,0101_2$ (sin 1 implicito)
Exponente real: -126
Resultado: $-0,0101_2 \times 2^{-126}$

2.3.6 Ejercicio 3.6: IEEE 754 a notacion cientifica

Dato: 0 11111111 1010...
Exponente: 11111111 = 255 (caso especial)
Mantisa: 1010... (distinto de cero)
Resultado: NaN (Not a Number)

2.3.7 Ejercicio 3.7: $-\infty$ a IEEE 754

Signo: 1 (negativo)
Exponente: 11111111 (todo 1s)
Mantisa: 00000000000000000000000 (todo 0s)
Resultado: 1 11111111 00000000000000000000000

2.3.8 Ejercicio 3.8: NaN a IEEE 754

Exponente: 11111111 (todo 1s)
Mantisa: cualquier valor distinto de cero
Resultado: 0 11111111 10000000000000000000000 (ejemplo)

2.3.9 Ejercicio 3.9: 122×10^3 (base 10) a IEEE 754

$122 \times 10^3 = 122000_{10}$
Convertir a binario: $122000 = 11101110010010000_2 = 1,1101110010010000_2 \times 2^{16}$
Signo: 0
Exponente: $16 + 127 = 143 = 10001111_2$
Mantisa: 11011100100100000000000
Resultado: 0 10001111 11011100100100000000000

2.3.10 Ejercicio 3.10: -25×10^{-2} (base 10) a IEEE 754

$-25 \times 10^{-2} = -0,25_{10} = -0,01_2 = -1,0_2 \times 2^{-2}$
Signo: 1
Exponente: $-2 + 127 = 125 = 01111101_2$
Mantisa: 0
Resultado: 1 01111101 00000000000000000000000

2.3.11 Ejercicio 3.11: $1,01_2 \times 2^{-130}$

Exponente $-130 < -126$ (denormalizado). Desplazar 4 posiciones:
$1,01_2 \times 2^{-4} \times 2^{-126} = 0,000101_2 \times 2^{-126}$
Signo: 0
Exponente: 00000000
Mantisa: 000101
Resultado: 0 00000000 00010100000000000000000

2.3.12 Ejercicio 3.12: $-11,101_2$ a IEEE 754

$-11,101_2 = -1,1101_2 \times 2^1$
Signo: 1
Exponente: $1 + 127 = 128 = 10000000_2$
Mantisa: 1101
Resultado: 1 10000000 11010000000000000000000

2.3.13 Ejercicio 3.13: $(23,125)_{10}$ a IEEE 754

$(23,125)_{10} = 10111,001_2 = 1,0111001_2 \times 2^4$
Signo: 0
Exponente: $4 + 127 = 131 = 10000011_2$
Mantisa: 0111001
Resultado: 0 10000011 01110010000000000000000

2.3.14 Ejercicio 3.14: $-1,101_2 \times 2^{41}$

Signo: 1
Exponente: $41 + 127 = 168 = 10101000_2$
Mantisa: 101
Resultado: 1 10101000 10100000000000000000000

2.4 Aritmetica en C2 (5 bits)

Rango: $[-16, 15]$. Overflow: dos positivos dan negativo o dos negativos dan positivo.

2.4.1 Ejercicio 4.1: $01111 + 01000$

```
  01111 (+15)
+ 01000 (+8)
---------
  10111 (-9)
```

Resultado: Overflow

2.4.2 Ejercicio 4.2: $01001 + 11000$

```
  01001 (+9)
+ 11000 (-8)
---------
 100001
```

Descartar carry: $00001 = +1$
Resultado: $+1$

2.4.3 Ejercicio 4.3: $01000 - 00011$

Resta = suma C2: $01000 + 11101$

```
  01000 (+8)
+ 11101 (-3)
---------
 100101
```

Resultado: $00101 = +5$
Resultado: $+5$

2.4.4 Ejercicio 4.4: $00111 - 10111$

$00111 + 01001$ (C2 de 10111)

```
  00111 (+7)
+ 01001 (+9)
---------
  10000 (-16)
```

Resultado: Overflow

2.4.5 Ejercicio 4.5: $11000 + 11101$

```
  11000 (-8)
+ 11101 (-3)
---------
 110101
```

Resultado: $10101 = -11$
Resultado: -11

2.4.6 Ejercicio 4.6: $00111 + 00011$

```
  00111 (+7)
+ 00011 (+3)
---------
  01010 (+10)
```

Resultado: $+10$

2.4.7 Ejercicio 4.7: $10110 + 10111$

```
  10110 (-10)
+ 10111 (-9)
---------
 101101
```

Resultado: $01101 = +13$
Resultado: Overflow

2.4.8 Ejercicio 4.8: $11110 + 11101$

```
  11110 (-2)
+ 11101 (-3)
---------
 111011
```

Resultado: $11011 = -5$
Resultado: -5

2.4.9 Ejercicio 4.9: $11111 + 01111$

```
  11111 (-1)
+ 01111 (+15)
---------
 101110
```

Resultado: $01110 = +14$
Resultado: $+14$

2.4.10 Ejercicio 4.10: $01101 - 01110$

$01101 + 10010$ (C2 de 01110)

```
  01101 (+13)
+ 10010 (-14)
---------
  11111 (-1)
```

Resultado: -1

2.4.11 Ejercicio 4.11

Falta enunciado en el PDF original.

3 Practica 2: Logica Digital

3.1 Tablas de Verdad

3.1.1 Ejercicio 1.1: $Z = (A' + B') \cdot B$

A	B	A'	B'	A'+B'	Z=(A'+B')B
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0

Simplificacion: $Z = A'B$ (solo A=0, B=1 da Z=1)

3.1.2 Ejercicio 1.2: $Z = A + (BC)'$

A	B	C	BC	(BC)'	Z=A+(BC)'
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1

Simplificacion: $Z = A + B' + C'$ (Z=0 solo cuando A=0, B=1, C=1)

3.1.3 Ejercicio 1.3: $Z = A + A' + (C' + B)(A + B)' + B$

$A + A' = 1$, por lo tanto $Z = 1$ (tautologia)

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3.1.4 Ejercicio 1.4: $Z = A + B' + (CD)B + AD$

4 variables (16 filas). Simplificacion algebraica:
$Z = A + B' + BCD + AD = A(1 + D) + B' + BCD = A + B' + BCD$
Z=0 solo cuando: A=0, B=1, y (C=0 o D=0)

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	x	x	x	1

(x = indistinto, cuando A=1, Z=1 siempre)

3.2 Formas Canonicas

Funcion logica en suma de productos (SOP) a partir de posiciones donde Z=1.

3.2.1 Ejercicio 2.1: Z=1 en {2, 6, 9, 12}

4 variables (A,B,C,D). M=12.

Pos	A	B	C	D	Termino
2	0	0	1	0	$A'B'CD'$
6	0	1	1	0	$A'BCD'$
9	1	0	0	1	$AB'C'D$
12	1	1	0	0	$ABC'D'$

$Z = A'B'CD' + A'BCD' + AB'C'D + ABC'D'$
O en notacion compacta: $Z = \Sigma(2, 6, 9, 12)$

3.2.2 Ejercicio 2.2: Z=1 en {0, 2, 4, 6, 7}

3 variables (A,B,C). M=7.

Pos	A	B	C	Termino
0	0	0	0	$A'B'C'$
2	0	1	0	$A'BC'$
4	1	0	0	$AB'C'$
6	1	1	0	ABC'
7	1	1	1	ABC

$Z = A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC' + ABC$
O en notacion compacta: $Z = \Sigma(0, 2, 4, 6, 7)$

3.2.3 Ejercicio 2.3: Z=1 en {1, 5, 6, 7}

3 variables (A,B,C). M=7.

Pos	A	B	C	Termino
1	0	0	1	$A'B'C$
5	1	0	1	$AB'C$
6	1	1	0	ABC'
7	1	1	1	ABC

$Z = A'B'C + AB'C + ABC' + ABC$
O en notacion compacta: $Z = \Sigma(1, 5, 6, 7)$

3.2.4 Ejercicio 2.4: Z=1 en {8, 9, 15}

4 variables (A,B,C,D). M=15.

Pos	A	B	C	D	Termino
8	1	0	0	0	$AB'C'D'$
9	1	0	0	1	$AB'C'D$
15	1	1	1	1	$ABCD$

$Z = AB'C'D' + AB'C'D + ABCD$
O en notacion compacta: $Z = \Sigma(8, 9, 15)$

3.3 Minimizacion

Funcion canonica SOP $\rightarrow$ aplicar teoremas de Boole (combinacion, absorcion, etc.) para simplificar.

Ej.	Posiciones Z=1	Resultado minimizado
3.1	2, 3, 5, 6 (3 vars)	$Z = A'B + BC' + AB'C$
3.2	0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 (4 vars)	Ver solucion en archivo aparte
3.3	5, 7, 8, 10, 12, 14, 21 (5 vars)	Ver solucion en archivo aparte
3.4	0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15 (4 vars)	Ver solucion en archivo aparte
3.5	0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 (4 vars)	Ver solucion en archivo aparte
3.6	1, 5, 9, 11, 13, 15 (4 vars)	Ver solucion en archivo aparte
3.7	0, 2, 6, 14 (4 vars)	Ver solucion en archivo aparte
3.8	0, 1, 2, 3, 6, 8 (3 vars)	Ver solucion en archivo aparte
3.9	3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15 (4 vars)	Ver solucion en archivo aparte
3.10	0, 2, 4, 8, 10 (4 vars)	Ver solucion en archivo aparte

Ejercicio 3.1 detallado - Z=1 en {2, 3, 5, 6}

Forma Canonica

3 variables (A, B, C)

Pos	A	B	C	Termino
2	0	1	0	$A'BC'$
3	0	1	1	$A'BC$
5	1	0	1	$AB'C$
6	1	1	0	ABC'

$Z = A'BC' + A'BC + AB'C + ABC'$

Minimizacion

$Z = A'BC' + A'BC + AB'C + ABC'$

$= A'B(C' + C) + AB'C + ABC'$ *1

$= A'B + AB'C + ABC'$

$= AB'C + B(A' + AC')$ *2a

$= AB'C + B(A' + C')$ *2b

$= AB'C + A'B + BC'$

7 literales

*1: Complemento, *2a: Factoriza, *2b: Redundancia

Ejercicio 3.2 detallado - Z=1 en {0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15}

Forma Canonica

4 variables (A, B, C, D)

Pos	A	B	C	D	Grupo
0	0	0	0	0	G2
2	0	0	1	0	G2
4	0	1	0	0	G1
5	0	1	0	1	G1
6	0	1	1	0	G1
7	0	1	1	1	G1,G3
8	1	0	0	0	G2
10	1	0	1	0	G2
15	1	1	1	1	G3

Minimizacion

G1: A=0,B=1 = A'B Cubre: 4,5,6,7

G2: B=0,D=0 = B'D' Cubre: 0,2,8,10

G3: B=1,C=1,D=1 = BCD Cubre: 7,15

Resultado: $Z = A'B + B'D' + BCD$

11 literales

Nota: Las soluciones detalladas con el proceso de minimizacion paso a paso estan en el archivo `ejercicios/practica_p1_p2.md`.